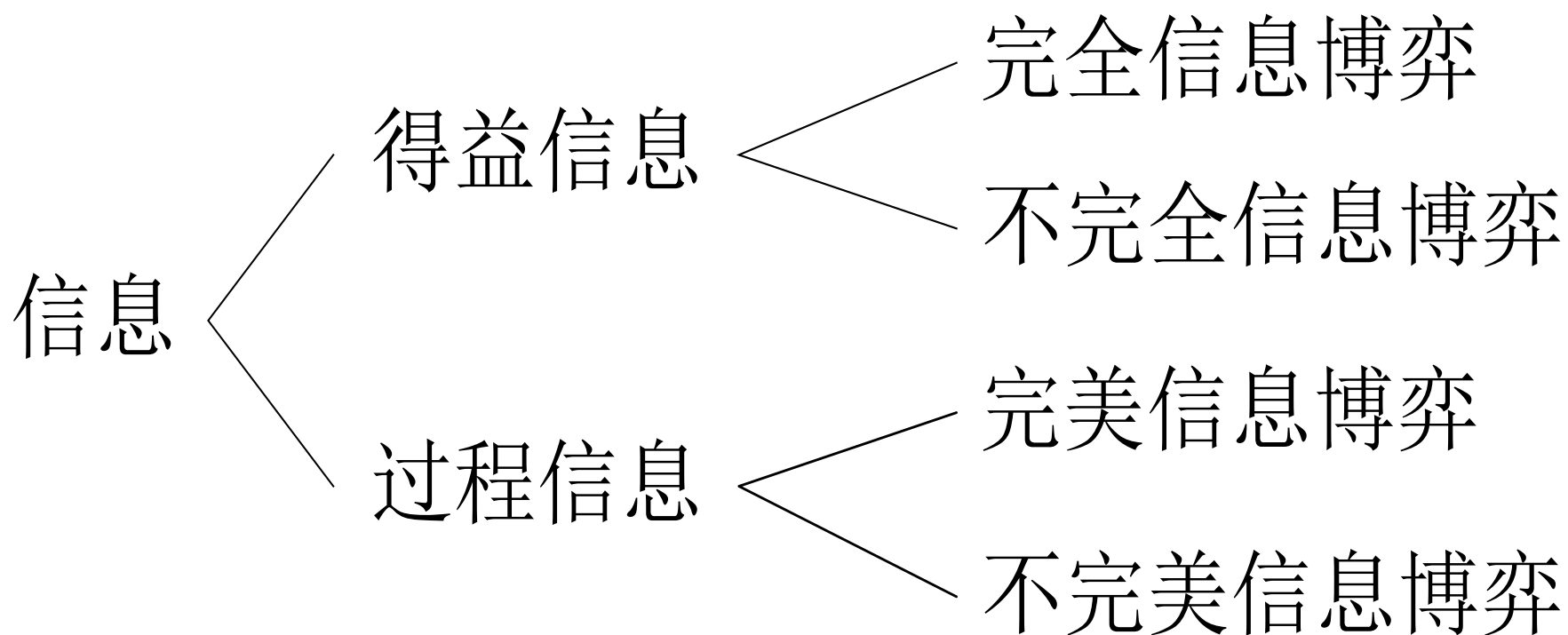




第二章 完全信息静态博弈

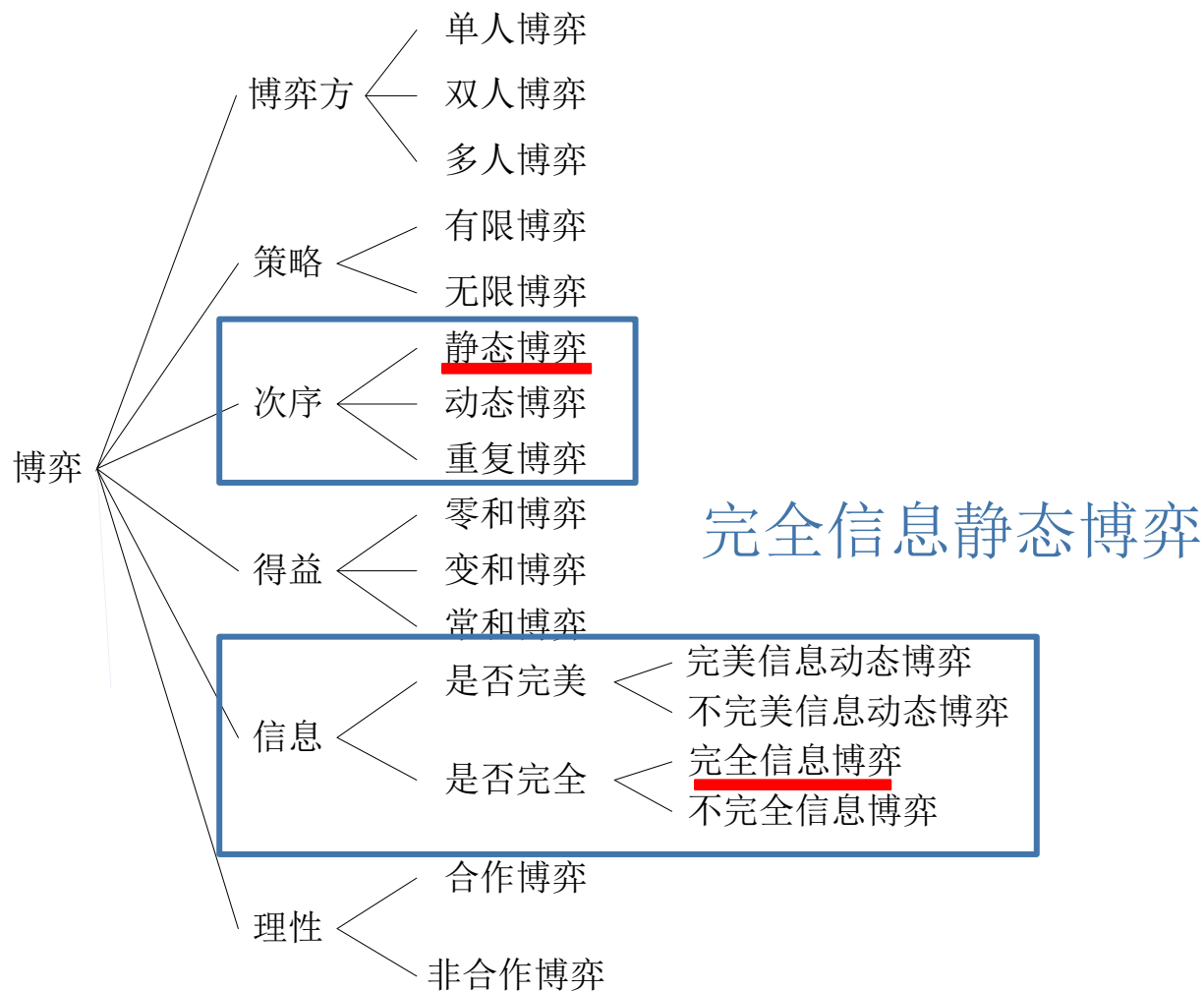


回顾：博弈分类





回顾：博弈分类



常见的博弈分类



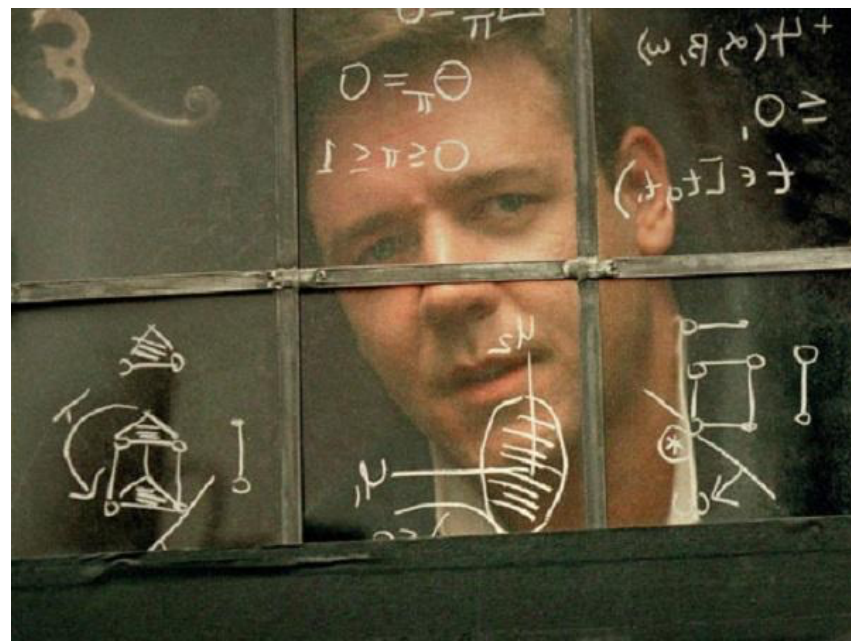
本章概要

- 1 本章导读
- 2 第一节 常见的概念和方法
- 3 第二节 纳什均衡
- 4 第三节 混合策略纳什均衡
- 5 第四节 关于均衡的更多讨论
- 6 本章小结



本章导读

- ❖ 纳什均衡改变了经济学的语言和表达方法。
- ❖ 介绍与静态博弈有关的基础知识、基本分析方法和
其他均衡概念等。



古董商买猫

一个古董商发现一个人用珍贵的茶碟装猫食，于是假装对他的猫非常喜爱，想从他手里买下这只猫



古董商

这个碟子它用习惯了，就一块儿送我吧

你知道用这个碟子，我卖了多少猫吗？



猫主人

参与者希望将**不完全信息的博弈**尽可能完备化。拥有的信息越多，正确决策的可能性越大！



完全信息静态博弈的初步定义

- 定义 2.1（完全信息静态博弈的初步定义）：
 - **完全信息**指的是所有参与者清楚地了解与博弈有关的所有信息。
 - **静态**是指博弈的参与者**同时行动**，或在行动时不知晓对方的行动。
 - 同时满足完全信息和静态这两个条件的博弈即完全信息静态博弈。



第一节 常见的概念和方法

2.1.1 概念和表示

- 《洛杉矶时报》大楼爆炸案的侦破
- 嫌犯：
 - “坦白从宽”
 - “抗拒从严”
- 左右为难——“囚徒困境”





囚徒困境（Prisoner's Dilemma）

- 假设甲、乙两个人一起作案，被抓了起来。
- 警方将他们分别关押并单独审讯：
 - 如果拒绝坦白，同伙招供，另一人将受到严惩。
 - 如果都坦白，按罪量刑，比一人顽抗到底轻。
- 两个嫌犯都必须独立作出抉择：坦白交代，或者保持沉默
- 出现以下情况：
 1. 两人都不坦白：警察将两人各判2年有期徒刑；
 2. 一人坦白而另一人拒绝坦白，坦白者作为污点证人将不会被起诉，另一人将因罪被重判9年；
 3. 两人都坦白，则双方都会因罪各判6年。

❖ 得益矩阵

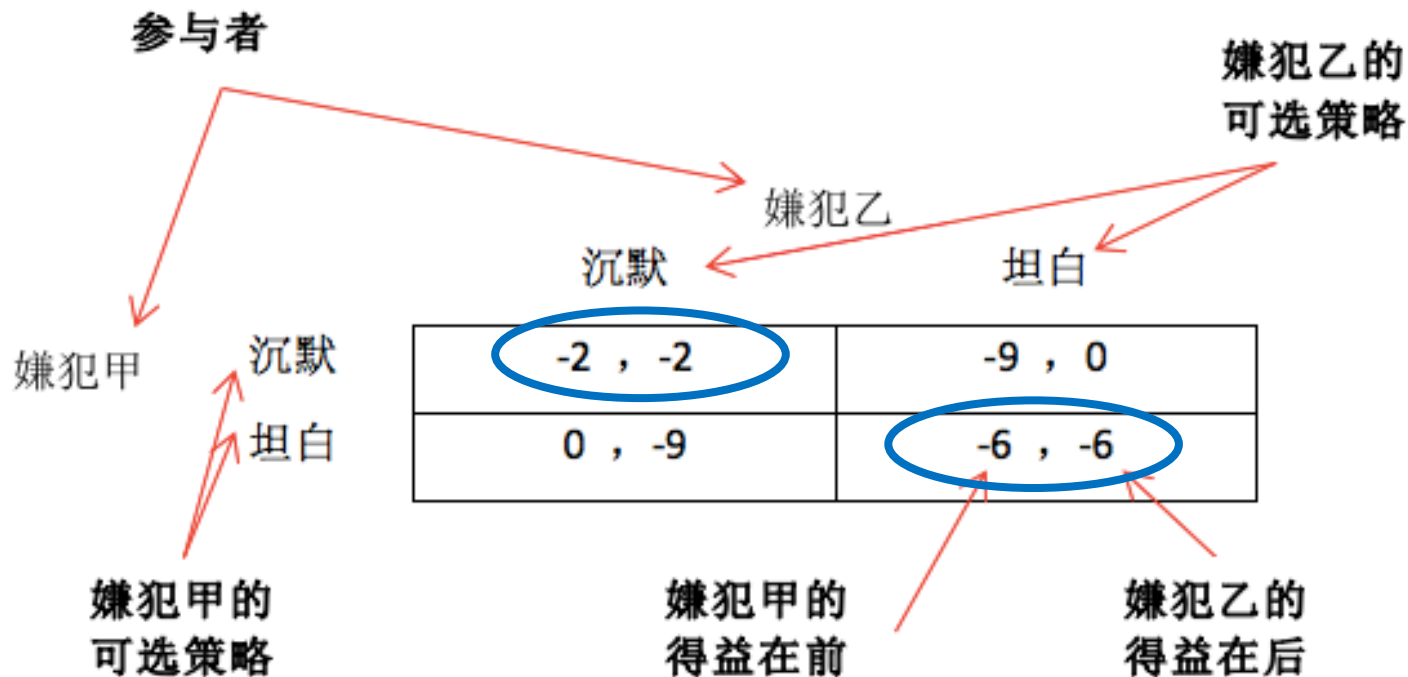


图 2-1 囚徒困境得益矩阵

❖ 两个嫌犯该如何抉择？彼此信任还是互相背叛？



囚徒困境

- 囚徒困境：由梅里尔·弗勒德（Merrill Flood）和梅尔文·德雷希尔（Melvin Dresher）于1950年提出，后来被艾伯特·塔克以囚徒困境的方式阐述出来。
- 博弈论的语言来描述，囚徒困境中的三要素：
 - （1）参与者；
 - （2）每个参与者的策略集，
 - （3）以及每个参与者在不同策略下所对应的得益。



囚徒困境

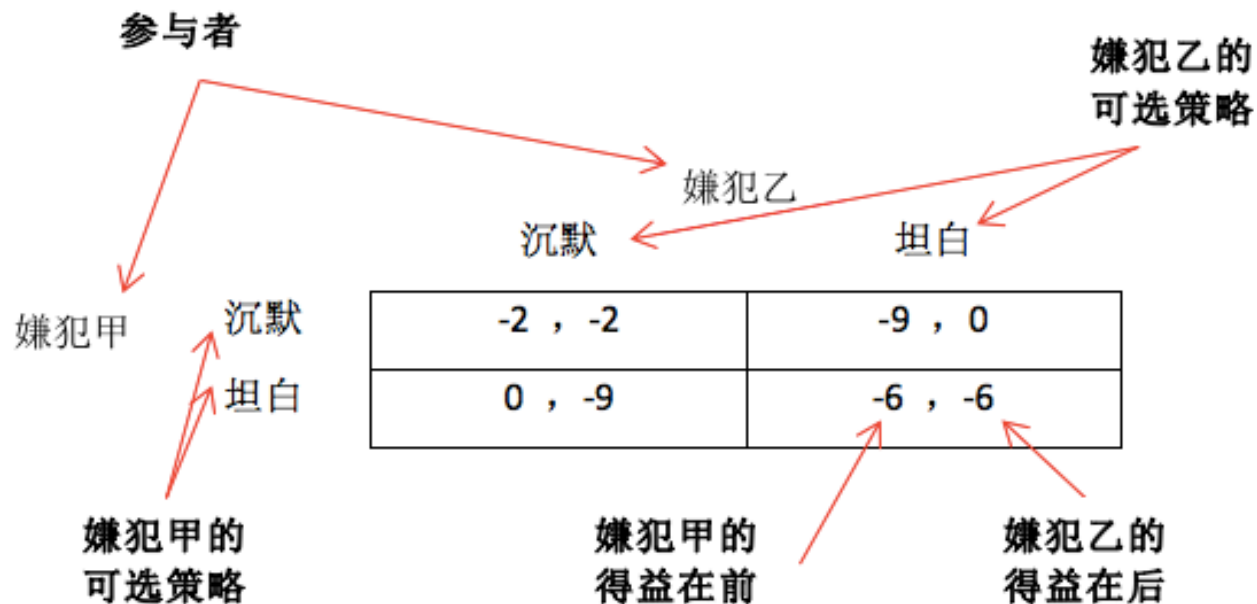
- ❖ 参与者：嫌犯甲和嫌犯乙
- ❖ 策略集：每个参与者可选择的只有“坦白”策略和“沉默”策略，策略集都是(坦白，沉默)
- ❖ 得益：博弈结束后，参与者可得到的回报。
 - 囚徒困境中，当囚徒甲选择“坦白”而囚徒乙选择“沉默”时，囚徒甲的得益为0，囚徒乙的得益为-9。
- ❖ 上述3点对于两个参与者而言是**共同知识**。
- ❖ 同时，两个参与者是**理性的**，将选取能够**最大化自己利益的策略**。



完全信息静态博弈的严格定义

- 定义 2.2（完全信息静态博弈的严格定义）：
 - **完全信息博弈**：每一参与者都拥有其他所有参与者的特征、策略集和得益函数等方面的准确信息。
 - **静态博弈**：参与者同时行动，或者非同时行动但后行动者观察不到先行动者的选择的博弈。
 - 同时满足完全信息和静态两个条件的博弈称为**完全信息静态博弈**。

什么样的博弈可以用得益矩阵来描述？



1. 参与者**有限**；
2. 每个参与者的**策略集应该是有限集**；
3. 表格的局限性难以记录多次行动。

图 2-1 囚徒困境得益矩阵



2.1.2 常见的分析方法

- 参与者没有动机单方面更改策略，双方处于一种胶着的状态，即**均衡状态**。

应该**如何分析并求得这些均衡**
呢？分析方法不同会导致均衡
结果不同吗？



2.1.2 常见的分析方法

四种主要的分析方法

1. 上策均衡法
2. 严格下策反复消去法
3. 画线法
4. 箭头法



分析方法.上策均衡法

- **上策：** 不论其他参与者选择何种策略，某一个参与者的某种策略给他带来的得益总能**严格高于其他任何可选策略**，称这样的策略为该参与者的一个“上策”。

疑犯乙

		沉默	坦白
疑犯甲	沉默	-2 , -2	-9 , 0
	坦白	0 , -9	-6 , -6

囚徒困境

“坦白”是一个“上策”



分析方法.上策均衡法

- **上策均衡**：如果在博弈中每个参与者都有上策，这些**上策所构成的策略组合**必然会受到所有参与者的欢迎。
- 称这样的**策略组合**为该博弈的一个“**上策均衡**”。
- 上策均衡是一个**稳定的均衡**
 - 囚徒困境：（坦白，坦白）



分析方法.上策均衡法

■ 上策均衡不是普遍存在的！！

例如：“剪刀石头布”博弈中每个博弈者都没有上策

		大卫		
		石头	剪刀	布
阿米尔	石头	$(0, 0)$	$(1, -1)$	$(-1, 1)$
	剪刀	$(-1, 1)$	$(0, 0)$	$(1, -1)$
	布	$(1, -1)$	$(-1, 1)$	$(0, 0)$



严格下策反复消去法

当你把不可能的因素全部剔除之后， 不管剩下的是什么， 不管它多么令人难以置信——都是真相！

——福尔摩斯 《血字的研究》





分析方法.严格下策反复消去法

- **严格下策**：如果一个参与者的某个策略给他带来的得益**总是比另一种策略所带来的得益少**——不管其他参与者的策略如何变化都是如此，则称**前者为相对于后者的“严格下策”**。

疑犯乙

沉默

坦白

疑犯甲

沉默	-2 , -2	-9 , 0
坦白	0 , -9	-6 , -6

囚徒困境

“沉默”是相对于“坦白”的“严格下策”



分析方法.严格下策反复消去法

■ 严格下策

例子：参与者*i*有三个可选策略 “A” “ B” “ C” ，

$$A < B < C$$

- B 策略是相对于C 策略的严格下策；
- A 策略是关于B 策略和C 策略的严格下策。



分析方法.严格下策反复消去法

疑犯乙

沉默

坦白

沉默

疑犯甲

坦白

	沉默	坦白
沉默	-2 , -2	-9 , 0
坦白	0 , -9	-6 , -6

囚徒困境



分析方法.严格下策反复消去法

- 严格下策反复消去法:
- 一般而言，可重复剔除所有的下策，直到所有参与者都没有下策为止。
- 假如此时只剩下一个策略组合，则这个策略组合即为重复剔除严格下策后所得到的均衡。



分析方法.严格下策反复消去法

举例：

- ✓ 劣于某一个，而非所有
- ✓ 严格劣于
- ✓ 参与者是可理性化的

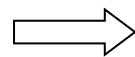


分析方法.严格下策反复消去法

举例：

- ✓ 劣于某一个，而非所有
- ✓ 严格劣于
- ✓ 参与者是可理性化的

		B		
		左	中	右
A	上	1, 0	1, 3	0, 1
	下	0, 4	0, 2	2, 0



新的博弈：

		B	
		左	中
A	上	1, 0	1, 3
	下	0, 4	0, 2

➤ 无论A选择什么策略，B选择“右”的得益小于“中”，因此策略“右”是相对于“中”的严格下策



分析方法.严格下策反复消去法

举例:

		B		
		左	中	
A	上	1, 0	1, 3	
	下	0, 4	0, 2	

⇒

		B		
		左	中	
A	上	1, 0	1, 3	
	下			

➤ 无论B选择什么策略，A选择“下”的得益小于“上”，因此策略“下”是相对于“上”的严格下策

➤ 因此，博弈的最终结果：
A选择策略“上”；
B选择策略“中”；
均衡：（上，中）



严格下策反复消去法局限性

❖ 假如在重复剔除严格下策后仍然剩下多个策略组合，
则无法确定谁是均衡的。



分析方法.划线法（画线法）

划线法（画线法）：

- 参与者博弈的动机是自身利益的最大化。
- 若给定其他人的策略，比较**某一参与者所有可能策略的对应得益，将得益最大者划线。**
- 若对每个参与者都如此操作，则**所有得益都被划线的得益组合就代表所有参与者的利益都实现了最大化。**此时的策略组合是双方都愿意的选择，因此它是博弈的均衡。



分析方法.划线法

举例：

		参与者 2		
		左	中	右
参与者 1	上	0 , <u>4</u>	<u>4</u> , 0	5 , 3
	中	<u>4</u> , 0	0 , <u>4</u>	5 , 3
	下	3 , 5	3 , 5	<u>6</u> , <u>6</u>

该博弈的均衡：（下，右）



分析方法.画线法

举例：囚徒困境

		囚徒乙	
		沉默	坦白
囚徒甲	沉默	-2, -2	-9, <u>0</u>
	坦白	<u>0</u> , -9	<u>-6</u> , <u>-6</u>

该博弈的均衡：（坦白，坦白）



分析方法.划线法

举例：夫妻战争

		妻子	
		拥抱	亲吻
丈夫	拥抱	<u>1, 1</u>	0, 0
	亲吻	0, 0	<u>1, 1</u>

该博弈的均衡：
(拥抱，拥抱)， (亲吻，亲吻)



分析方法.划线法

举例：猜硬币

		猜方	
		正	反
盖方	正	-1, 1 <u>1</u>	1, -1 <u>1</u>
	反	1, -1 <u>1</u>	-1, 1 <u>1</u>

该博弈没有均衡



分析方法.箭头法

举例：囚徒困境（1）

- **箭头法**：参与者总倾向于摆脱令人“不满”的策略组合，达成新的能让其满意的“策略组合”。
- **随机**从得益矩阵中选择一个策略组合，作为起点开始推理

囚徒乙

		沉默	坦白
囚徒甲	沉默	-2, -2	-9, 0
	坦白	0, -9	-6, -6

“囚徒困境”的箭头法分析步骤一



分析方法.箭头法

举例：囚徒困境（2）

➤ 跟随箭头继续用同样的方法分析下一个策略组合（坦白， 沉默）。

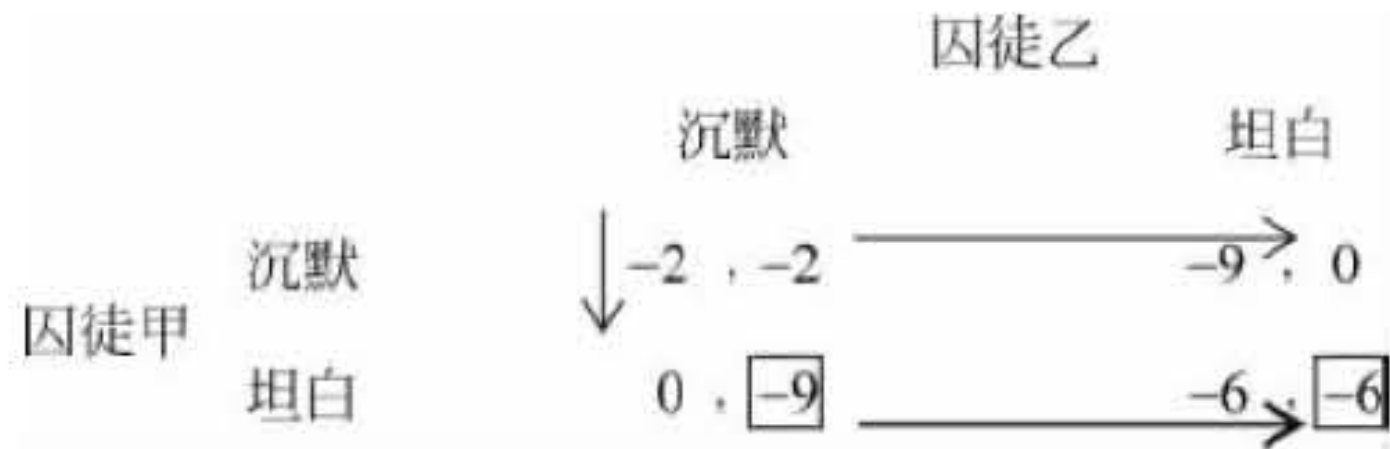


图 2-17 “囚徒困境”的箭头法分析步骤二

➤ 囚徒乙： 沉默 $\rightarrow$ 坦白



分析方法.箭头法

举例：囚徒困境（3）

- 分析另一个有箭头的策略组合（沉默， 坦白）。

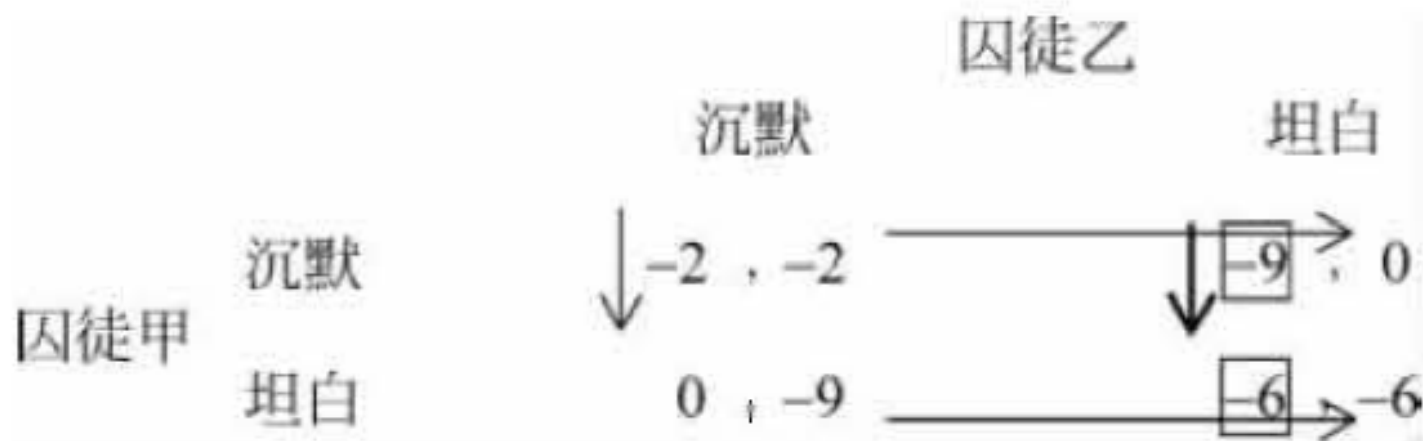


图 2-18 “囚徒困境”的箭头法分析步骤三

- 囚徒甲： 沉默 $\rightarrow$ 坦白



分析方法.箭头法

举例：囚徒困境（4）

➤重复上述步骤， 若出现只有箭头指入、没有箭头指出的策略组合， 则它就是博弈的一个均衡。

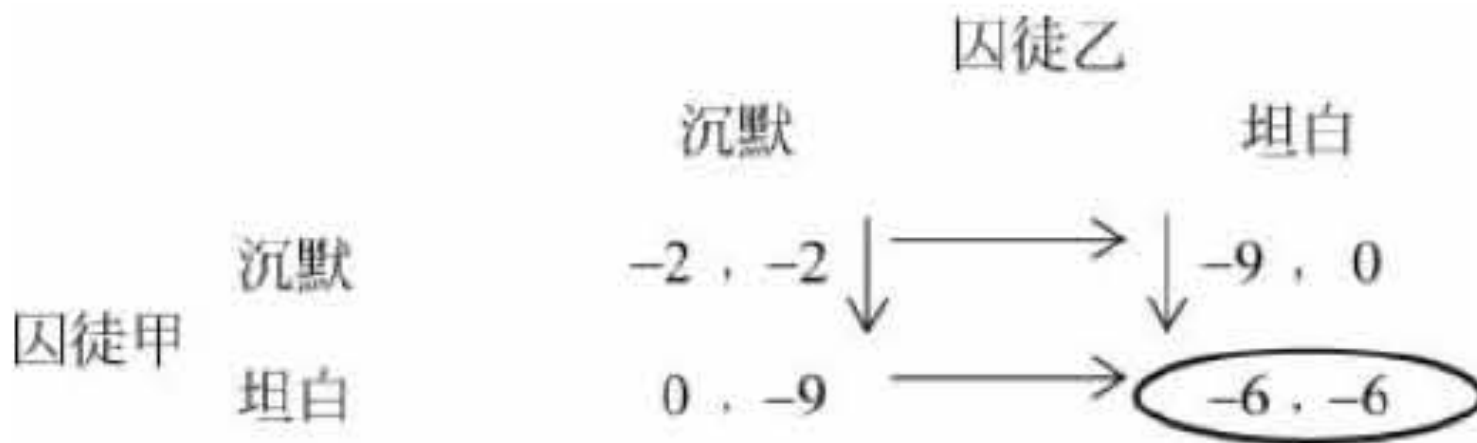


图 2-19 “囚徒困境”的箭头法分析结果



分析方法.箭头法

举例：夫妻战争

		妻子	
		拥抱	亲吻
丈夫	拥抱	1, 1	0, 0
	亲吻	0, 0	1, 1

Diagram illustrating the best response arrows for the game:

- From (拥抱, 拥抱) to (拥抱, 拥抱): A horizontal arrow pointing left from the (0, 0) cell to the (1, 1) cell.
- From (拥抱, 亲吻) to (拥抱, 拥抱): A vertical arrow pointing up from the (0, 0) cell to the (1, 1) cell.
- From (亲吻, 拥抱) to (亲吻, 亲吻): A horizontal arrow pointing right from the (0, 0) cell to the (1, 1) cell.
- From (亲吻, 亲吻) to (亲吻, 亲吻): A vertical arrow pointing down from the (0, 0) cell to the (1, 1) cell.



分析方法总结

- (1) 上策均衡法：理想的选择法，共赢就是最好。
- (2) 严格下策反复消去法：基于推理的排除法——博弈双方互相揣摩，排除对手不会选择的策略。
- (3) 画线法：紧扣分析的重点——“得益”；通过“画线”，寻找均衡。
- (4) 箭头法：逐步寻找博弈何时能达到稳定，模拟动态演化过程。



练习

采用画线法，找出该博弈的均衡

		企业乙		
		对抗	转移	扩张
企业甲	对抗	3, 6	4, 7	5, 1
	转移	6, 1	2, 3	1, 9
	扩张	4, 7	8, 9	2, 4



练习，求解均衡

		企业乙		
		对抗	转移	扩张
企业甲	对抗	3, 6	4, <u>7</u>	<u>5</u> , 1
	转移	<u>6</u> , 1	2, 3	1, <u>9</u>
	扩张	4, 7	<u>8</u> , <u>9</u>	2, 4

该博弈的均衡：（扩张，转移）

2.1.3 应用举例

举例：猎鹿博弈（Stag Hunt Game）(1)

❖ 假设参与猎鹿博弈的只有两个人，他们“同时”决定**猎鹿**还是**猎兔**：半头鹿比一只兔子要好，鹿相当于10顿饭的食物，兔子只相当于4顿。



1. 两个人都选择猎鹿，他们将共同获得一头鹿，二人平分得益。
2. 两个人都猎兔，则每人都可以得到一只兔子，得益均为4。
3. 一人猎鹿而另一人跑去猎兔，那么猎鹿的打不着，猎兔的得到兔。

举例：猎鹿博弈(2)

		猎人2	
		猎鹿	猎兔
猎人1	猎鹿	5 , 5	0 , 4
	猎兔	4 , 0	4 , 4

不存在上策；
双方没有严格
下策！

➤ 上策均衡法：

➤ 上策：某一个参与者的某种策略给他带来的得益始终高于其他策略；

➤ 严格下策反复消去法：

➤ 严格下策：对参与者来说，无论对手的策略如何，都至少有一个策略比这个策略好

举例：猎鹿博弈(3)

➤画线法

		猎人2	
		猎鹿	猎兔
猎人1	猎鹿	<u>5</u> , 5	0 , 4
	猎兔	4 , 0	<u>4</u> , 4

图 2-22 猎鹿博弈的画线法分析步骤

		猎人2	
		猎鹿	猎兔
猎人1	猎鹿	<u>5</u> , <u>5</u>	0 , 4
	猎兔	4 , 0	<u>4</u> , <u>4</u>

均衡：
 (猎鹿，猎鹿)，
 (猎兔，猎兔)

图 2-23 猎鹿博弈的画线法分析结果

举例：猎鹿博弈(4)

➤ 箭头法

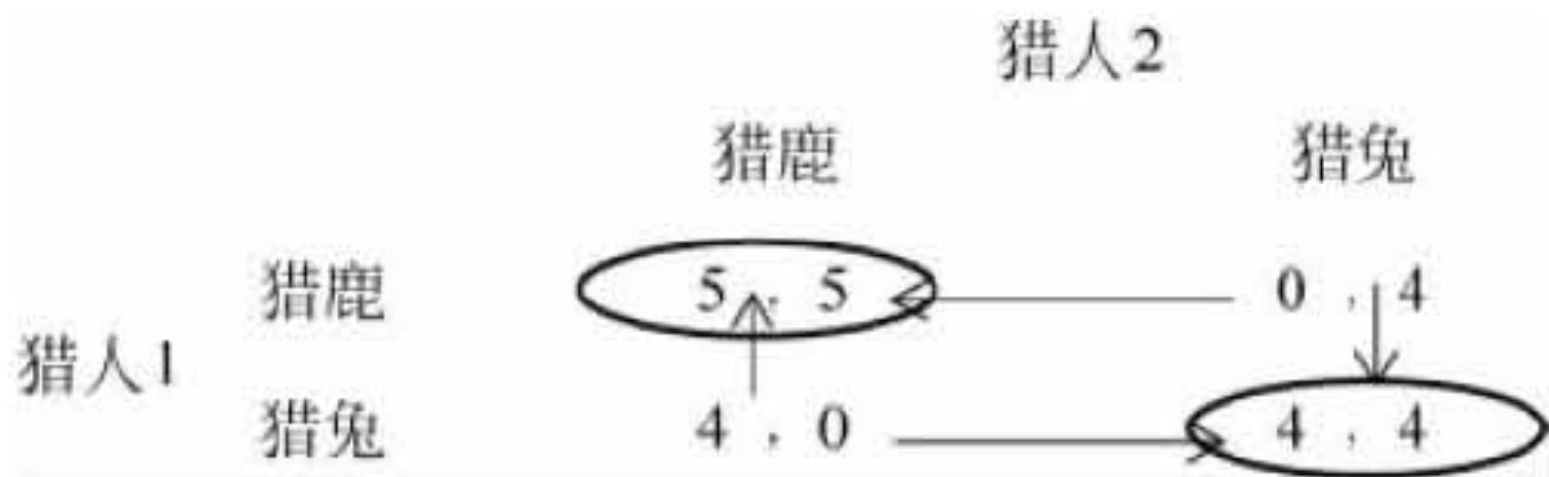


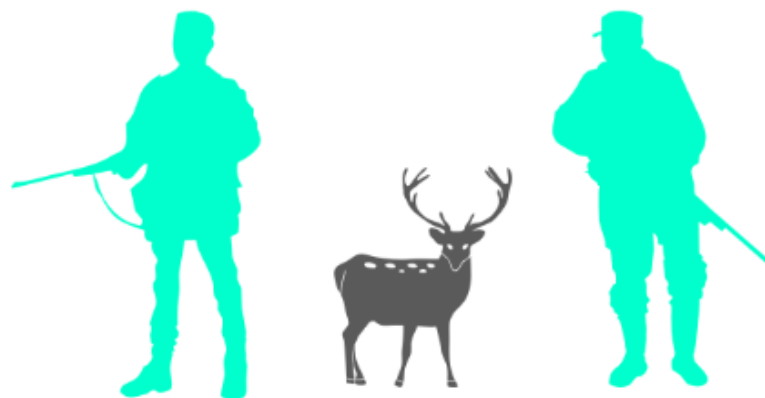
图 2-24 猎鹿博弈得益矩阵的箭头法分析结果

猎鹿博弈

➤ 猎鹿博弈的现实意义



两人一起猎兔 → 效用较优



两人一起猎鹿 → 效用最优

博弈比较好的结果：

(1) 分别打兔子，每人都只能吃那么几天；

(2) 合作猎鹿，每人都能吃很长时间。

只有合作，才能实现效用最大化！

猎鹿博弈—现实例子

- 1904年夏天，在美国举行世界博览会期间
- 卖薄饼子小商贩卖薄饼，生意糟糕
- 相邻卖冰淇淋的商贩生意非常好，但装冰淇淋的小碟子用完了

- 卖薄饼的的商贩把自己的薄饼卷成锥形，用它来盛放冰淇淋
- 卖冰淇淋的商贩见这个方法很可行，就要了大量的薄饼，大量的锥形冰淇淋便进入了客商们的手中
- 这种锥形的冰淇淋被客商们看好，而且被评为“世界博览会上真正的明星”
- 蛋筒冰淇淋出现…

卖不出去

小碟子不够用了

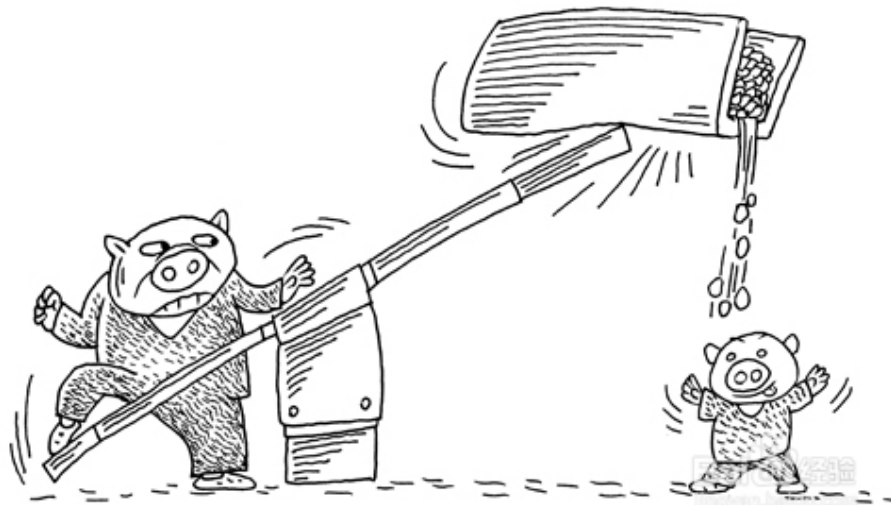
只有学会与他人合作，才能将自己的力量放大千百倍，就像杠杆一样，撬动磐石。

智猪博弈 (Boxed pigs game) (1)

❖ 猪圈中有大猪、小猪两头猪。猪圈的一边有猪食槽，另一边是一个利用杠杆原理控制猪食供给的踏板。踩一下踏板就会有猪食进槽。

每次的流出量为10份，对每头猪而言，踩踏板一去一回要付出的劳动相当于2份的猪食

踩踏板的猪跑回来，不仅消耗体力，能吃到的食物也会变少





智猪博弈（2）

1. 假如大猪去踩踏板，小猪等待，则大猪能吃到6份猪食，小猪吃到4份。此时它们的得益分别为：大猪 $6-2=4$ ，小猪4。
2. 假如小猪去踩踏板，大猪等待，大猪能吃到9份猪食，小猪只能吃到1份。此时它们的得益分别为：大猪9，小猪 $1-2=-1$ 。
3. 假如两头猪同时去踩，大猪能吃到7份猪食，小猪吃到3份。此时它们的得益分别为：大猪 $7-2=5$ ，小猪 $3-2=1$ 。
4. 假如两头猪都不踩，它们当然会一起饿肚子，得益均为0。



智猪博弈（3）

得益矩阵

采用画线法，找到该博弈的均衡

		大猪	
		踩杠杆	等待
小猪	踩杠杆	(1, 5)	(-1, <u>9</u>)
	等待	(<u>4</u> , <u>4</u>)	(<u>0</u> , 0)

均衡：（等待，
踩杠杆）

智猪博弈的结果体现了“能者多劳”？

实际生活中“能者多劳”
是一种合理的要求吗？



智猪博弈—搭便车



团队里员工的智猪博弈——“搭便车”

- **大猪：**在大部分研发小团队里，基本上都有几个优秀的工程师，愿意付出比其他人多很多的精力来做大部分的事情，保证团队的前进。
- **小猪：**大部分团队里，也都有一两个得过且过，有活就推能少干就少干的工程师。在小猪中，可能有2种情况，一种是能力跟不上，付出了但产出不多；一种是有能力但不愿意付出。



智猪博弈—搭便车



团队里员工的智猪博弈——“搭便车”

- 分析
 - ✓ 表面上，团队一起完成项目，实际上，两个人完成重要的，其他人搭便车
 - ✓ “少劳者不少得，多劳者不多得”的现象对团队合作危害极大
 - ✓ 长期下去，收益和付出不成比例，大猪心理会越来越不平衡，最后纳什均衡被打破，大猪罢工。

如何应对？



智猪博弈告诉你什么？

- 智猪博弈揭示了决策者在合作与竞争中所面临的困境和不公平行为。
- 通过了解智猪博弈与搭便车现象的理论基础和分析方法，决策者可以更好地理解 and 解决合作中可能出现的问题，并制定相应的策略来应对搭便车现象。
- 这将有助于建立稳定、公平和可持续的商业合作关系，推动经济的发展和繁荣。



2.1.4 基础知识

策略与策略组合

- 在一个 n 人博弈的标准型表述中，参与者的**策略集**为 $S_1, S_2, \dots, S_n$ ，**得益函数**为 $u_1, u_2, \dots, u_n$ ，在此用 $G = \{S_1, S_2, \dots, S_n; u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 表示此博弈。
- **策略组合** $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ ，博弈的所有参与者的策略的集合， $s_i \in S_i$
- $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$
- $s_{-i} = \{s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n\}, \forall i, s_{-i} \in S_{-i}$. 除参与者 i 之外其他所有参与者的策略构成的组合
- 将策略组合写成 $S = \{s_i, s_{-i}\}$



2.1.4 基础知识

理性与信念

- **理性**：若一个参与者采取策略来**最大化自己利益**，那么他就是理性的。
- **信念**：把对其他参与者行动所进行的先验判断称为对他们的“信念”。简而言之，信念就是**对对手行动的预测**。
 - 参与者 i 的信念是关于其他参与者策略的一个概率分布，用 μ_{-i} 表示。
- **定义 2.3（理性）**：
 - 根据各自对其他参与者的信念，参与者选择使自己得益最大的策略，称为理性。



混合策略与期望

- **混合策略**：参与者的一个混合策略是指他可采取的一种“根据概率分布对策略进行选择”的行动。
- **期望**：当参与者 i 对其他参与者具有信念 μ_{-i} ，并打算选择策略 s_i ，他的期望得益等于他采取策略 s_i 而其他人根据 μ_{-i} 采取行动时的“平均”得益。

$$u_i(s_i, \mu_{-i}) = \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \mu_{-i}(s_{-i}) u_i(s_i, s_{-i})$$



2.1.4 基础知识

占优策略的简单定义：

- ❖ 对于某一参与者的两个策略 S_1 和 S_2 ，若 S_1 给他带来的得益始终高于另一策略 S_2 的得益——无论其他参与者如何行动都是如此，则称策略 S_1 占优于 S_2 ；
- ❖ 如果策略 S_1 占优于该参与者的所有其他可能策略，则称 S_1 是一个占优策略。

占优

- **占优**：不论其他参与者选择何种策略，某一个参与者 i 选择策略 s_i 给他带来的得益始终严格高于另一策略 s'_i ，称策略 s_i 占优于 s'_i 。
- **定义 2.4**（占优）：
 - 对于参与者 i 的纯策略，存在策略（无论是纯策略还是混合策略）的 $\sigma_i \in \Delta S_i$ ，如果对于其他参与者的**所有策略组合** $s_{-i} \in S_{-i}$ 均能满足 $u_i(\sigma_i, s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i})$ ，我们就称 s_i 劣于 σ_i ， σ_i 的占优于 s_i 。



占优

对于任意一个策略，若它占优于另一策略，则称之为“占优策略”。相反，若它劣于另一策略，则称“严格劣策略”。



最优反应

- **最优反应**：作为一个参与者， 若你相信对方会采取某一种策略，而你针对这种策略做出了一种能**最大化自身得益的行动（策略）**，那么这种行动（策略）就是你的“最优反应”
- **定义 2.5（最优反应）**：
 - 假设参与者 i 对于其他参与者采取的策略具有信念 $\mu_{-i} \in \Delta S_{-i}$ ，参与者 i 的策略 s_i 如果对于任何 $s'_i \in S_i$ 都满足 $u_i(s_i, \mu_{-i}) \geq u_i(s'_i, \mu_{-i})$ ，那么 s_i 就是一个最优反应。



最优反应

- **最优反应**：作为一个参与者， 若你相信对方会采取某一种策略， 而你针对这种策略做出了一种能**最大化自身得益的行动（策略）**， 那么这种行动（策略）就是你的“最优反应”

下策

- **严格下策**：在标准型博弈中，令 s'_i 和 s''_i 代表参与者 i 的两个可行策略。如果对其他参与者的每一个可能的策略组合， i 选择 s'_i 的收益 **小于** 其选择 s''_i 的收益，我们就说参与者 i 的策略 s'_i 被他的策略 s''_i 严格占优了，或者说策略 s'_i 是相对策略 s''_i 的严格下策，也称严格劣策略。
- **弱劣势策略**：如果对某些其他参与人的策略 s_{-i} 总有 $u_i(s_i, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i})$ 成立，且对某些 s_{-i} 有 $u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i})$ 成立，则称参与者 i 的策略 s'_i 被他的策略 s_i 弱占优了，或者说 s'_i 是相对于 s_i 的弱劣势策略。



可理性化

- **可理性化**：若在博弈中，理性是共同知识，则称这个博弈是可理性化的。
- 理性是共同知识（Mutual Knowledge）：每个参与者是理性的，每个参与者也知道别的参与者是理性的，每个参与者都知道别的参与者知道他是理性的...
- **理性化的策略**：反复剔除严格下策的过程可以将策略理性化。经严格下策反复消去后，剩下的策略叫作“理性化的策略”。



反复剔除严格下策

❖ 可理性化是完全版的严格下策反复消去法。

注意：

- ❖ （1）每一次消去下策时要求所有参与者清楚。如果将过程推进到任意多步，需要假设“参与者是理性的”是共同知识，这是博弈论中一个非常强的假定，只有在完全信息的条件下较为常用。
- ❖ （2）该方法有时不能预测博弈的结果。

		参与者2		
		左	中	右
参与者1	上	0 , 4	4 , 0	5 , 3
	中	4 , 0	0 , 4	5 , 3
	下	3 , 5	3 , 5	6 , 6

图 2-35 无严格下策的博弈



分析方法回顾

- (1) 上策均衡法：理想的选择法， 共赢就是最好。
- (2) 严格下策反复消去法：基于推理的排除法——博弈双方互相揣摩， 排除对手不会选择的策略。
- (3) 画线法：紧扣分析的重点——“得益”； 通过“画线”， 寻找均衡。
- (4) 箭头法：逐步寻找博弈何时能达到稳定， 模拟动态演化过程。



作业1-完全信息静态博弈

学习通以附件形式提交，截止时间下周一（3.23）

- 1. 博弈模型中有哪些要素？
- 2. 在下表所示的博弈中，找出占优均衡（任一方法）

		S2		
		L	M	R
S1	U	4,3	5,1	6,2
	M	2,1	8,4	3,6
	D	3,0	9,6	2,8

- 3. 在以下博弈的标准式中，使用画线法找出占优均衡是什么？ s_2

S1		L	C	R
	T	2,0	1,1	4,2
	M	3,4	1,2	2,3
	B	1,3	0,2	3,0



例题1

在下表所示的战略式博弈中，使用严格下策反复消去法找出占优均衡

		S2		
		L	M	R
S1	U	4,3	5,1	6,2
	M	2,1	8,4	3,6
	D	3,0	9,6	2,8



例题2

在以下博弈的标准式中，占优均衡是什么？

		S2		
		L	C	R
S1	T	2,0	<u>1,1</u>	<u>4,2</u>
	M	<u>3,4</u>	<u>1,2</u>	2,3
	B	<u>1,3</u>	0,2	3,0



课堂游戏：选数游戏

- ❖ 在一张纸上填写班级、姓名、学号。
- ❖ 然后，填写 [1, 100] 区间内的一个整数，不要让你周围的同学看到你的选择。我们将会计算全班同学选数的平均数。
- ❖ 游戏的获胜者是所填数最接近 平均数的 $\frac{2}{3}$ 的同学。
- ❖ 获胜者将获得 $|\text{所填数} - \text{平均数}| \times \frac{2}{3} \times 0.1$ 的平时成绩奖励。如果有多个获胜者，将平分分数。



理性与公共知识

>67

弱劣势策略
(被67弱占优了)

$$67 \geq s_i > 45$$

在初始博弈中，并没有被弱占优，
但是一旦剔除了 $[68, 100]$ 间的数，
它们就被弱占优了



理性与公共知识

$$45 \geq s_i > 30$$

站在他人角度分析,他们也会
“站在他人角度分析”

$$30 \geq s_i > 20$$

·
·
·
1

站在他人角度分析, 分析“其他
人也会站在其他人角度分析 ‘其
他人也会站在其他人角度分析’



弱劣势策略 (被67弱占优了)

理性

$$67 \geq s_i > 45$$

在初始博弈中，并没有被弱占优，但是一旦我们剔除了[68,100]间的数，它们就被弱占优了

理性，知道其他人
也是理性的

$$45 \geq s_i > 30$$

站在他人角度分析,他们也会
“站在他人角度分析”

理性,知道其他人理
性,知道其他人知道
其他人理性

$$30 \geq s_i > 20$$

站在他人角度分析，分析“其他人也会站在其他人角度分析‘其他人也会站在其他人角度分析’”

理性，知道其他人理性，
知道其他人知道其他人
理性，知道其他人知道
其他人知道其他人理性

$$\vdots$$

理性是一个公共知识



公共知识与共有知识

- 共有知识：一件事情你知道，并且每个人都知道；
- 公共知识：一件事不仅你知道，而且所有人都知道所有人知道。

《皇帝的新装》：

- **共有知识**：所有人都知道“皇帝没有穿衣服”，但不知道别人知不知道“皇帝没有穿衣服”，这条知识就是共有知识，他们仍然会称赞那件衣服漂亮。
- **公共知识**：而那个小孩子说出来之后，这条只是就变成了公共知识，所有人都明白了其他人也都知道“皇帝没有穿衣服”。于是他们就都说皇帝没有穿衣服了。



小结

- 完全信息静态博弈定义
- 囚徒困境
- 均衡分析方法
 - 上策均衡法：上策、上策均衡
 - 严格下策反复消去法：严格下策
 - 画线法
 - 箭头法
- 猎鹿博弈、智猪博弈（搭便车）
- 相关概念：占优策略、下策、最优反应、可理性化、共同知识…